



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en computadores

CE-1101 - Introducción a la Programación

Grupo 4

Tarea de investigación - AP: Gestión de Energía en Edificios Inteligentes

Repositorio Github: <https://github.com/5amz/Calculadora-trigonometrica-Java>

Profesor:

Santiago Gamboa Ramírez

Estudiantes:

Samuel Ugalde Abrahams - 2026006212

Jacky Yin Lu – 2026006278

Fecha de entrega:

16/06/2026

1. Contexto del problema

Los edificios representan aproximadamente el 40% del consumo global de energía y son responsables de cerca del 36% de las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía a nivel mundial (IEA, 2023). A medida que las ciudades crecen y los estándares de vida aumentan, los sistemas de climatización (HVAC), iluminación, y generación de energía renovable (paneles solares) interactúan dentro de los edificios. Sin embargo, la gran mayoría de los edificios actuales carecen de un sistema central que los coordine de manera inteligente, que causa un consumo energético ineficiente y costos operativos altos.

Un edificio moderno tiene varias zonas climáticas independientes, sistemas de iluminación controlables, sensores de ocupación, sensores de temperatura, paneles solares con baterías y contratos de electricidad con tarifas variables por hora. Gestionar todos estos elementos de manualmente o de forma aislada genera conflictos entre los elementos: por ejemplo, la iluminación permanece al máximo cuando hay suficiente luz natural disponible, o cuando no hay nadie utilizándola.

El problema es mayor en metrópolis tropicales, donde la variabilidad climática diaria es alta, las tarifas eléctricas son cambiantes y el uso de energías renovables es creciente. Una plataforma de gestión energética inteligente que integre todos los subsistemas del edificio, que aprenda los patrones de ocupación, optimice el consumo y priorice el uso de energía renovable representa una solución con alto impacto ambiental y económico.

1.1. Dimensiones del problema

- Diferencia de dispositivos: Falta de convivencia entre sensores, actuadores, medidores inteligentes y sistemas de generación.
- Optimización: El sistema debe minimizar costos, maximizar el uso de energía solar, mantener los estándares de los ocupantes, y respetar la capacidad contratada con la empresa distribuidora.
- Dinamismo del sistema en tiempo real: Las condiciones son cambiantes: nubosidad, temperatura exterior, ocupación de salas, precio de la electricidad. Las decisiones deben tomarse en segundos con datos actualizados.
- Escalabilidad: La solución debe funcionar tanto en un edificio de oficinas de tres pisos como en un campus universitario.
- Continuidad y resiliencia: Un fallo en el sistema de gestión no debe interrumpir los sistemas físicos, deben tener un módulo de respaldo.

2. Relación con Ingeniería en Computadores

La gestión energética inteligente de edificios es un problema donde se combinan aspectos de sistemas de empotrado, sensores, subsistemas físicos y sistemas de software complejos, las cuales son competencias fundamentales de la Ingeniería en Computadores.

2.1 Componentes del sistema y su relación con CE

- **Sistemas empotrados:** Cada sensor y actuador es un nodo computacional. Diseñar el firmware y la comunicación de estos nodos requiere conocimiento de sistemas embebidos y redes de área inalámbrica.
- **Arquitecturas de software en capas:** El sistema requiere una arquitectura clara que separe la adquisición de datos (capa de sensores), la lógica de negocio (motor de optimización), la persistencia (base de datos y sus actualizaciones) y la presentación (interfaz gráfica de usuario).
- **Algoritmos de optimización:** La asignación de cargas eléctricas, la predicción de generación solar y la programación de horarios de climatización e iluminación, son problemas de optimización combinatoria, área estudiada por el ingeniero en computadores.
- **Aprendizaje automático:** Utiliza machine learning: la demanda de energía histórica y los patrones de generación solar y de ocupación son datos que alimentan modelos predictivos.

3. Modelos de soluciones

3.1. Modelo de Jerarquía

Se organiza el sistema alrededor de una jerarquía de clases que modela los dispositivos físicos del edificio, coordinados por un controlador central que ejecuta la lógica de optimización energética. El controlador central recorre todos los dispositivos registrados cada determinado intervalo, evalúa el balance energético (generación solar vs consumo vs carga de batería) y emite comandos a partir de este análisis. Este modelo es directo, pero concentra demasiada responsabilidad en una sola clase, lo que dificulta su mantenimiento a medida que el edificio crece.

3.2. Modelo con patrón compuesto

Este enfoque aplica el patrón de diseño compuesto para la estructura jerárquica del edificio (edificio - piso – zona - dispositivo) y delega la lógica de control a gestores especializados por sistema físico, eliminando la clase controladora central. Este modelo distribuye la complejidad entre varios gestores y facilita las pruebas unitarias de cada dispositivo. El patrón compuesto permite escalar el sistema agregando nuevos pisos o edificios sin modificar la lógica de los gestores.

3.3. Modelo de Políticas y Eventos

Este es un modelo que utiliza eventos y políticas intercambiables. Los dispositivos publican eventos como lecturas de sensores/cambios de estado en el bus de eventos, y las políticas se suscriben a esos eventos y emiten comandos de respuesta. Esto separa completamente el qué ocurre del cómo se responde. Este modelo maximiza la extensibilidad: agregar una nueva política de control como la respuesta a demanda de la red eléctrica, no requiere modificar ninguna clase existente, cumpliendo estrictamente el principio abierto/cerrado.

4. Referencias

International Energy Agency (IEA). (2023). Buildings: Tracking Clean Energy Progress. IEA Publications.